57. Национална олимпиада по математика
Областен кръг, 19–20 април 2008 г.

Задача 11.1. Дадена е аритметична прогресия $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$, за която $a_1 a_2 < 0$ и

$$(a_1 + a_2 + a_3)\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3}\right) = -\frac{3}{8}.$$

Да се намери най-малкото естествено число $n > 2$, за което $\dfrac{a_n}{a_2}$ е точен квадрат на естествено число.

Задача 11.2. Във вътрешността на равностранен триъгълник ABC е избрана точка O. Симетричните точки на O спрямо страните BC, CA и AB са означени съответно с A_1, B_1 и C_1. Да се докаже, че правите AA_1, BB_1 и CC_1 се пресичат в една точка.

Задача 11.3. Нека a и b са естествени числа. Да се докаже, че редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, зададена с равенствата $a_1 = a$ и $a_{n+1} = \varphi(a_n + b)$, $n \geq 1$, е ограничена. ($\varphi(k)$ е броят на естествените числа по-малки от k и взаимнопрости с k.)

Задача 11.4. В окръжност с радиус $R = 65$ е вписан четириъгълник $ABCD$, за който $AB = 50$, $BC = 104$ и $CD = 120$. Да се намери страната AD.

Задача 11.5. а) Дадена е редицата $a_n = \sqrt[n]{n}$, $n = 1, 2, \ldots$. Да се докаже, че $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 1$.

б) Нека $f(x)$ е полином, коефициентите на който са положителни реални числа. Да се докаже, че редицата $b_n = \sqrt[n]{f(n)}$, $n = 1, 2, \ldots$, е сходяща и да се намери нейната граница.

Задача 11.6. Нека k е естествено число. Означаваме с $f(k)$ най-голямото естествено число, за което съществува множество M с $f(k)$ елемента, за което всеки елемент на M е делител на k и никой елемент на M не дели друг негов елемент.

Да се докаже, че ако m и n са взаимнопрости естествени числа, то

$$f(n2^n) f(m2^m) = f(mn2^{m+n}).$$

свалено от Klasirane.com